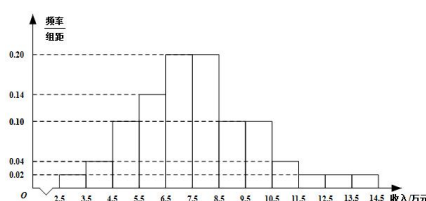


2021 年高考数学全国甲卷-文科

一、选择题

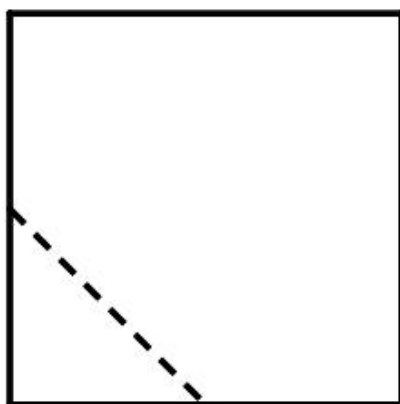
本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 设集合 $M = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $N = \{x \mid 2x > 7\}$, 则 $M \cap N = ()$
A. $\{7, 9\}$ B. $\{5, 7, 9\}$ C. $\{3, 5, 7, 9\}$ D. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$
2. (5 分) 为了解某地农村经济情况，对该地农户家庭年收入进行抽样调查，将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图：
根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是 $\bigcirc$

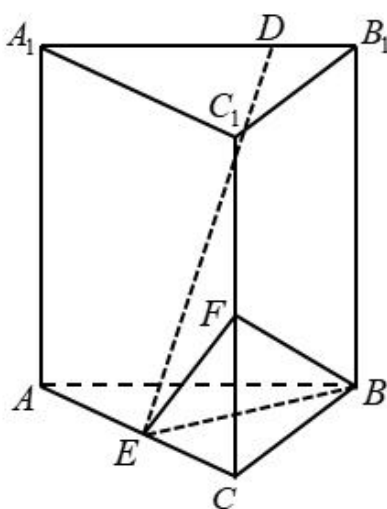


- A. A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6
B. B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10
C. C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
D. D. 估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间
3. (5 分) 已知 $(1 - i)^2 z = 3 + 2i$, 则 $z = ()$
A. $-1 - \frac{3}{2}i$ B. $-1 + \frac{3}{2}i$ C. $-\frac{3}{2} + i$ D. $-\frac{3}{2} - i$
4. (5 分) 下列函数中是增函数的为 $\bigcirc$
A. $f(x) = -x$ B. $f(x) = (\frac{2}{3})^x$ C. $f(x) = x^2$ D. $f(x) = \sqrt[3]{x}$
5. (5 分) 点 $(3, 0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的一条渐近线的距离为 $\bigcirc$
A. $\frac{9}{5}$ B. $\frac{8}{5}$ C. $\frac{6}{5}$ D. $\frac{4}{5}$
6. (5 分) 青少年视力是社会普遍关注的问题，视力情况可借助视力表测量. 通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据，五分记录法的数据 L 和小数记录表的数据 V 的满足 $L = 5 + \lg V$. 已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9，则其视力的小数记录法的数据为 $\bigcirc$ ($\sqrt[10]{10} \approx 1.259$)
A. 1.5 B. 1.2 C. 0.8 D. 0.6

7. (5 分) 在一个正方体中, 过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G . 该正方体截去三棱锥 $A-EFG$ 后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是 ()



正视图



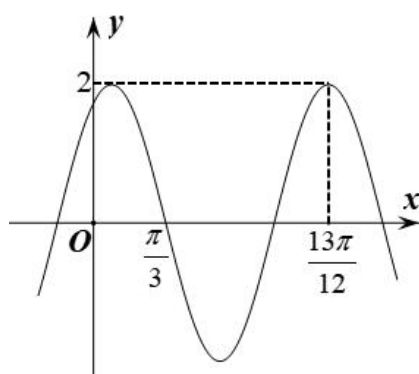
- A. B. C. D.
8. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $B = 120^\circ$, $AC = \sqrt{19}$, $AB = 2$, 则 $BC = ()$
- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$ D. 3
9. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_2 = 4$, $S_4 = 6$, 则 $S_6 = ()$
- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
10. (5 分) 将 3 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为 ()
- A. 0.3 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.8
11. (5 分) 若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 则 $\tan \alpha = ()$
- A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

12. (5 分) 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, 且 $f(1+x) = f(-x)$. 若 $f(-\frac{1}{3}) = \frac{1}{3}$, 则 $f(\frac{5}{3}) = ()$
- A. $-\frac{5}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{5}{3}$

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. (5 分) 若向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 3, |\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 5, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$, 则 $|\mathbf{b}| =$. _____
14. (5 分) 已知一个圆锥的底面半径为 6, 其体积为 30π 则该圆锥的侧面积为. _____
15. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示, 则 $f(\frac{\pi}{2}) =$.



16. (5 分) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为. _____

三、解答题

共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17-21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答.

17. (12 分) 甲、乙两台机床生产同种产品, 产品按质量分为一级品和二级品, 为了比较两台机床产品的质量, 分别用两台机床各生产了 200 件产品, 产品的质量情况统计如下表:

	一级品	二级品	合计
甲机床	150	50	200
乙机床	120	80	200
合计	270	130	400

- (1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少?
- (2) 能否有 99

附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

$$P(K^2 \geq k) \quad 0.050 \quad 0.010 \quad 0.001$$

$$k \quad 3.841 \quad 6.635 \quad 10.828$$

18. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_n > 0$, $a_2 = 3a_1$, 且数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列, 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列.
19. (12 分) 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB = BC = 2$, E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点, $BF \perp A_1B_1$.
- (1) 求三棱锥 $F-EBC$ 的体积;
- (2) 已知 D 为棱 A_1B_1 上的点, 证明: $BF \perp DE$.
20. (12 分) 设函数 $f(x) = a^2x^2 + ax - 3\ln x + 1$, 其中 $a > 0$.
- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- (2) 若 $y = f(x)$ 的图象与 x 轴没有公共点, 求 a 的取值范围.
21. (12 分) 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O . 焦点在 x 轴上, 直线 $l: x = 1$ 交 C 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$. 已知点 $M(2, 0)$, 且 $\odot M$ 与 l 相切.
- (1) 求 $C, \odot M$ 的方程;
- (2) 设 A_1, A_2, A_3 是 C 上的三个点, 直线 A_1A_2, A_1A_3 均与 $\odot M$ 相切. 判断直线 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由.

四、选考题

共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$.

(1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2) 设点 A 的直角坐标为 $(1, 0)$, M 为 C 上的动点, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, 写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 并判断 C 与 C_1 是否有公共点.

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

已知函数 $f(x) = |x - 2|$, $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1|$.

(1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图像;

(2) 若 $f(x + a) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围.

